

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : À la fin de cette leçon, l'élève devra être capable de :

- Construire la courbe représentative de chacune des fonctions $x \mapsto -f(x)$, $x \mapsto |f(x)|$, $x \mapsto f(x-a)$, $x \mapsto f(x) + b$, $x \mapsto f(x-a) + b$ à partir de celle de f en appliquant les transformations usuelles où f est une des fonctions $x \mapsto x^2$; $x \mapsto \frac{1}{x}$.

CONTRÔLE DES PRÉ-REQUIS :

Le plan est muni du repère orthonormé (O, I, J) .

On considère les points $A \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $B \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $C \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$. Notons (C) la courbe reliant les points A, B et C .

- 1) Placer les points A, B, C et représenter (C) .
- 2) a) Construire les points A_1, B_1, C_1 images des points A, B, C par la symétrie orthogonale d'axe (OI) .
b) En déduire la représentation graphique de (C_1) image de (C) par la symétrie orthogonale d'axe.
- 3) a) Construire les points A_2, B_2, C_2 image des points A, B, C par la translation de vecteur $\vec{u}(2,1)$.
b) En déduire la représentation graphique de (C_2) image de (C) par la translation de vecteur $\vec{u}(2,1)$.

SITUATION PROBLÈME :

L'entreprise BIC fabrique et vend des stylos à bille. A la fin d'une année d'activité, le directeur des affaires financières (DAF) donne le bilan des bénéfices (qui est fonction du nombre de bics produits) réalisés par l'entreprise. Il dit que la production de bic a augmenté de 200 et que l'entreprise a fait 10000 de bénéfice en plus tout ça par rapport à l'année passée. Le DAF dispose de la courbe des bénéfices de l'année antérieure mais ne réussit pas à réaliser celle de cette année. Aide le DAF à résoudre ce problème.

ACTIVITÉ D'APPRENTISSAGE :

On considère la fonction carrée $x \mapsto x^2$ de courbe représentative (C) et $M \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ un point quelconque de la courbe (C) ; (Unité graphique : 1cm pour 10 unités sur l'axe des abscisses, 1cm pour 1000 unités sur l'axe des ordonnées).

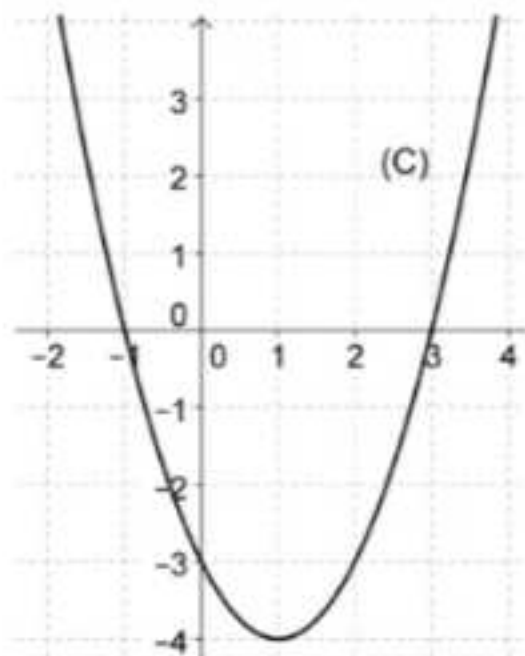
- Après avoir tracé le point $M_1 \begin{pmatrix} x-200 \\ y \end{pmatrix}$ pour 4 positions différentes de $M \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ sur la courbe (C) , trace la courbe (C_1) image de la courbe (C) par la translation de vecteur $200\vec{i}$.
- De manière générale, comment obtenir la courbe (C'_1) de la fonction $f_1 : x \mapsto f(x-a)$ à partir de la courbe (C) de la fonction f ?

- b) Après avoir tracé le point $M_2 \left(y + \frac{x}{10000} \right)$ pour 4 positions différentes de $M \left(\frac{x}{y} \right)$ sur la courbe (C) , trace la courbe (C_2) image de la courbe (C) par la translation de vecteur $10000\vec{j}$.
- De manière générale, comment obtenir la courbe (C'_2) de la fonction $f_2 : x \mapsto f(x) + b$ à partir de la courbe (C) de la fonction f ?
- c) Après avoir tracé le point $M_3 \left(\frac{x-200}{y+10000} \right)$ pour 4 positions différentes de $M \left(\frac{x}{y} \right)$ sur la courbe (C) , trace la courbe (C_3) image de la courbe (C) par la translation de vecteur $\vec{u}(200, 10000)$.
- De manière générale, comment obtenir la courbe (C'_3) de la fonction $f_3 : x \mapsto f(x - a) + b$ à partir de la courbe (C) de la fonction f ?
- d) Après avoir tracé le point $M_4 \left(\frac{x}{-y} \right)$ pour 4 positions différentes de $M \left(\frac{x}{y} \right)$ sur la courbe (C) , trace la courbe (C_4) image de la courbe (C) par symétrie orthogonale d'axe $(O, \vec{i})$.
- De manière générale, comment obtenir la courbe (C'_4) de la fonction $f_4 : x \mapsto -f(x)$ à partir de la courbe (C) de la fonction f ?
- e) En remarquant que pour tous réel x , $|f(x)| = \begin{cases} -f(x) & \text{si } x < 0 \\ f(x) & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$
- dire comment obtenir la courbe (C_5) de la fonction $f_5 : x \mapsto |f(x)|$ à partir de la courbe (C) de la fonction f

RÉSUMÉ :

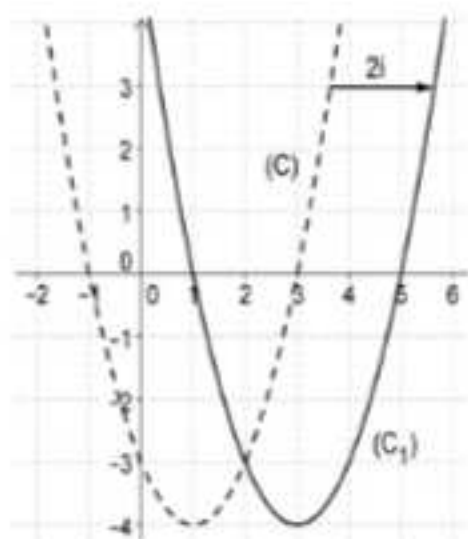
Définition : Deux fonctions sont dites *associées* lorsque leurs représentations graphiques respectives dans le plan muni d'un repère orthonormal, se déduisent l'une de l'autre par une transformation géométrique classique (translation, symétrie orthogonale, symétrie centrale ...).

Exemple : On considère la fonction $f : x \mapsto x^2 - 2x - 3$ et (C) la représentation graphique de f dans le repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

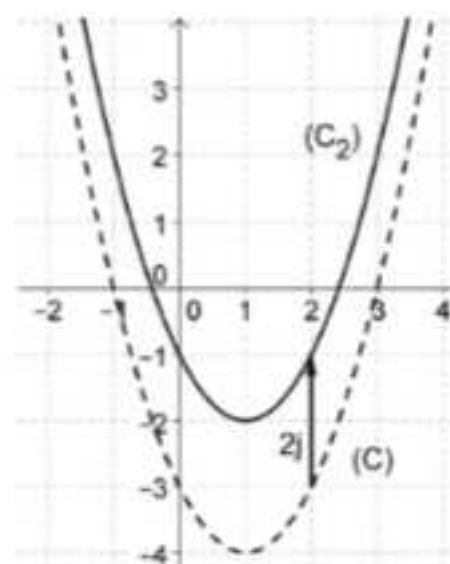


1-TRANSLATION :

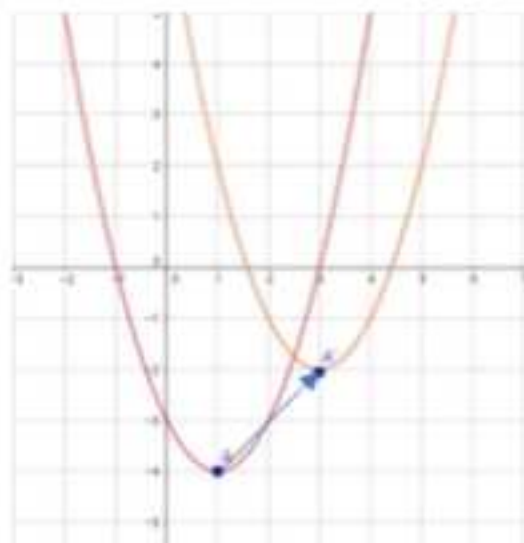
- La courbe (C_1) de la fonction $g : x \mapsto f(x - a)$ est obtenue à partir de la courbe (C) par translation de vecteur $a\vec{i}$. Ainsi la courbe (C_1) de la fonction $g : x \mapsto f(x - 2)$ est l'image de (C) par translation de vecteur $2\vec{i}$.



- La courbe (C_2) de la fonction $h : x \mapsto f(x) + b$ est obtenue à partir de la courbe (C) par translation de vecteur $b\vec{j}$. Ainsi la courbe (C_2) de la fonction $h : x \mapsto f(x) + 2$ est l'image de (C) par translation de vecteur $2\vec{j}$.

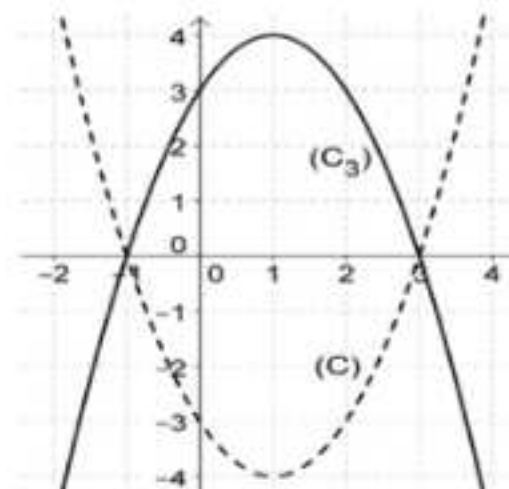


- La courbe (C') de la fonction $t : x \mapsto f(x - a) + b$ est obtenue à partir de la courbe (C) par translation de vecteur $\vec{u}(a, b)$. Ainsi la courbe (C') de la fonction $t : x \mapsto f(x - 2) + 2$ est l'image de (C) par translation de vecteur $\vec{u}(2, 2)$.

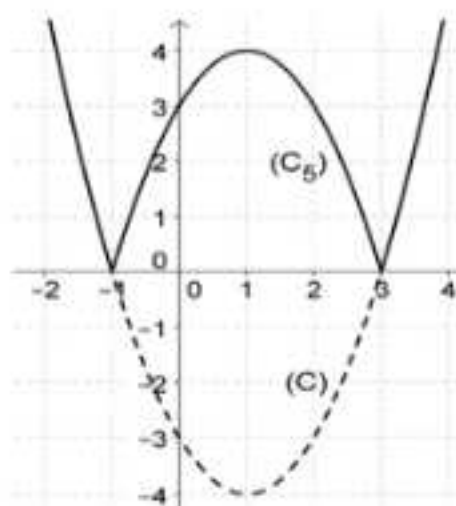


2-SYMETRIE :

- La courbe (C_3) de la fonction $j : x \mapsto -f(x)$ est obtenue à partir de la courbe (C) par symétrie orthogonale d'axe $(O, \vec{i})$. Ainsi la courbe (C_3) de la fonction $j : x \mapsto -x^2 + 2x + 3$ est l'image de (C) par symétrie orthogonale d'axe $(O, \vec{i})$.



- La courbe (C_5) de la fonction $k : x \mapsto |f(x)|$ est obtenue à partir de la courbe (C) de la façon suivante :
- On garde la partie de la courbe (C) correspondant aux valeurs positives de $f(x)$.
- On trace de plus l'image de l'autre partie par la symétrie orthogonale d'axe $(O, \vec{i})$.
La nouvelle courbe ainsi obtenue est celle de la fonction k .



EXERCICE D'APPLICATION :

On considère la fonction inverse g définie sur la réunion d'intervalles $[-3 ; 0[\cup]0 ; 3]$ et on note sa courbe représentative (C) dans le repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

- Construire (C) .
- On considère la fonction $h : x \mapsto \frac{x-2}{x-3}$ définie sur la réunion d'intervalles $[0 ; 3[\cup]3 ; 6]$ et de courbe représentative (C') dans le repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
 - Montrer que pour tout réel x de $[0 ; 3[\cup]3 ; 6]$, $h(x) = g(x - 3) + 1$.
 - En déduire la représentation de (C') .
- On considère la fonction $j : x \mapsto |\frac{1}{x}|$ définie sur $[-3 ; 0[\cup]0 ; 3]$ et de courbe représentative (C'') .
 - Montrer que pour tout réel x de $[-3 ; 0[$, $j(x) = -g(x)$ et pour tout réel x de $]0 ; 3]$ $j(x) = g(x)$.
 - En déduire la représentation de (C'') .